

ICS2121 Métodos de Optimización.

Notas de Clases

(basadas en notas del curso ICS113, 2016)

Prof. Jorge R. Vera
Dept. de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile

Octubre 2024

©2016 Jorge Vera Andreo

3 Optimización Lineal

Estas notas se centran en el desarrollo de un método algorítmico para resolver problemas de Optimización Lineal (o Programación Lineal, como se le conoce tradicionalmente). El resultado final será el desarrollo de un algoritmo el cual permitirá resolver un problema de Programación Lineal cualquiera. Este algoritmo es el famoso Algoritmo SIMPLEX, que se usa efectivamente en la práctica. Para el desarrollo, necesitaremos, eso sí, una serie de resultados y conceptos previos relacionados con la geometría subyacente de la Programación Lineal, y con eso comenzaremos todo este capítulo, para seguir después con el desarrollo del algoritmo.

3.1 Definiciones básicas y análisis gráfico

Comencemos por fijar nuestra notación. Trabajaremos con el siguiente problema que corresponde al Problema de Programación Lineal:

$$\begin{array}{ll} \min & c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.a.} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ & \vdots \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \end{array}$$

Este problema lo escribiremos en forma equivalente, pero más compacta, de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax \leq b \end{array}$$

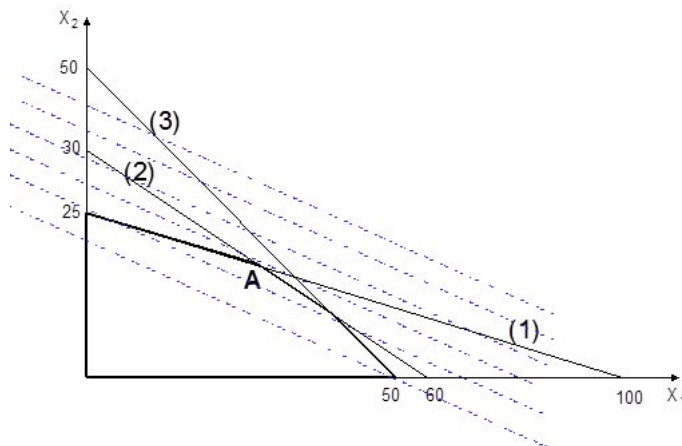
Aquí A es una matriz de m filas y n columnas ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es la notación habitual en matemáticas), c es un vector de n componentes y b es un vector de m componentes. La notación $Ax \leq b$ se debe entender vectorialmente, es decir, componente a componente. Por otro lado, $c^T x = \sum_{j=1}^n c_j x_j$ y corresponde al producto “punto” entre c y x , sólo que aquí está expresado en notación matricial en la que interpretamos los vectores como matrices de n filas y 1 columna (vector columna). Esta forma de escribir los problemas es bastante general, pero es sólo una de muchas formas y la usamos aquí sólo con propósitos ilustrativos. La verdad es que un problema de Optimización lineal puede tener igualdades, desigualdades $\geq$ o $\leq$, incluso maximizar en vez de minimizar, y todos pueden ser transformados equivalentemente entre sí. Más adelante, eso sí, tendremos que adoptar otro formato, para efectos del desarrollo del algoritmo.

Vamos a continuar ahora con un ejemplo específico que nos permitirá entender la geometría básica de la Programación Lineal:

$$\begin{array}{llll} \max & x_1 + 3x_2 & & \\ \text{s.a.} & x_1 + 4x_2 & \leq 100 & (1) \\ & x_1 + 2x_2 & \leq 60 & (2) \\ & x_1 + x_2 & \leq 50 & (3) \\ & x_1, x_2 & \geq 0 & (4) \end{array}$$

Este ejemplo, por tener dos variables solamente, puede ser fácilmente graficado. A continuación mostramos el gráfico y planteamos varias preguntas de “análisis gráfico”. Esta técnica gráfica es útil para ganar intuición, obviamente, pero no es la forma en que realmente resolveremos nuestro problema.

La siguiente figura muestra el gráfico del problema:



En la figura se observa la región factible y también las curvas de nivel de la función objetivo, que en este caso son líneas de nivel.

La “resolución gráfica” del problema nos permite fácilmente identificar la solución óptima en el “vértice” A, pero una de las conclusiones principales del análisis gráfico es que la solución óptima del problema se encuentra, efectivamente, en un punto sobre la frontera de la región factible. Específicamente, en un punto que está en la intersección de dos de las líneas de las restricciones. Esta característica no es casualidad, como veremos en el desarrollo que sigue.

3.2 Caracterización de Soluciones de Programación Lineal

Para avanzar en la dirección del desarrollo de un algoritmo, veremos ahora algunas definiciones importantes y enunciaremos algunas propiedades que serán fundamentales más adelante.

Definición 3.1 Un poliedro es un conjunto definido por restricciones lineales (afines). Es decir, un poliedro puede tener, por ejemplo, la siguiente forma:

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

o

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$$

o cualquier combinación de desigualdades, igualdades, restricciones de signo en las variables, etc.

Un poliedro es, obviamente, un conjunto convexo.

Definición 3.2 Sea S un conjunto convexo. Un vector x se dice punto extremo (o vértice) de S si no existen $u \in S$ y $v \in S$ tales que $x = \lambda u + (1 - \lambda)v$ para algún $\lambda \in [0, 1]$.

La definición dice que un punto extremo es tal que no puede ser escrito como combinación convexa de otros puntos diferentes del pliedro.

Los puntos extremos son objetos importantes en geometría. En particular, es posible demostrar (no lo haremos), que si tenemos un conjunto convexo S y $x \in S$, entonces existe un número finito de puntos extremos de S , $u^1, \dots, u^p$ tales que

$$x = \sum_{i=1}^p \lambda_i u^i, \quad \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1, \quad 0 \leq \lambda_i \leq 1$$

Lo anterior se llama una “combinación convexa” de los puntos extremos.

A partir de la intuición ganada en nuestro ejemplo en dos variables, pudimos observar que las soluciones del problema estaban precisamente en puntos extremos que correspondían a la intersección de dos restricciones. Esto es más general, como lo veremos pronto. Antes, es interesante saber que la propiedad de un problema de ser no acotado puede ser detectada “analíticamente”, como mostramos a continuación.

Teorema 3.1 Sea $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ un poliedro no vacío. Si existe $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ tal que $Ah \leq 0$, entonces P es un conjunto no acotado.

Demostración:

En efecto, si se cumple la premisa, sea $\bar{x} \in P$ y consideremos el punto $\bar{x} + th$, donde t es un escalar ≥ 0 . Entonces,

$$A(\bar{x} + th) = A\bar{x} + tAh \leq b + tAh \leq b$$

para cualquier $t \geq 0$. Con esto podemos hacer crecer t arbitrariamente, y siempre estar dentro del conjunto, mientras que $\|\bar{x} + th\| \rightarrow \infty$ cuando t crece arbitrariamente. Se deduce entonces que P es un conjunto no acotado. QED

En el caso que el poliedro sea de la forma $Ax = b, x \geq 0$, entonces el resultado es que basta que exista un $h \neq 0 : Ah = 0, h \geq 0$. Es interesante también hacer notar que el teorema en realidad vale como “si y sólo si” (es decir, la condición es necesaria y suficiente), pero no mostraremos eso aquí.

Corolario 3.1 Consideremos el problema

$$PL) \quad \min_{s.a.} \quad c^T x \\ Ax \leq b$$

Supongamos que existe $h \in \mathbb{R}^n$ tal que $Ah \leq 0, c^T h < 0$. Entonces el problema $PL)$ no tiene solución óptima. En este caso se dice que el problema es “no acotado”.

Demostración:

Se sigue del teorema que el conjunto factible es no acotado, y además, como $c^T h < 0$, el mismo argumento permite escribir, para el punto $\bar{x} + th, t > 0$, que $c^T(\bar{x} + th) = c^T \bar{x} + tc^T h$, y esta última cantidad tiende a $-\infty$ cuando $t \rightarrow \infty$. Luego, el problema no alcanza un mínimo. QED.

Con estos elementos podemos enunciar nuestro resultado principal de existencia de soluciones de Programación Lineal:

Teorema 3.2 Considere el problema de programación lineal:

$$\min_{s.a.} \quad c^T x \\ x \in P$$

Donde $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$ o $P = \{x : Ax \leq b\}$, es decir un conjunto definido por restricciones lineales. Supongamos que A es de rango completo (o, equivalentemente, que P no puede contener líneas). Entonces, se cumple una y solo una de las siguientes condiciones:

1. El problema es infactible, o

2. El problema es no acotado (y existe el vector indicado en el teorema 3.1), o
3. Existe un punto extremo x^* en P tal que x^* es solución óptima del problema.

Demostración:

Lo relevante es concentrarse en 3), en caso que el problema sea factible y alcance su óptimo. Entonces, si no fuera cierto que exista un punto extremo que es solución óptima del problema entonces hay dos posibilidades:

i) primero, si x^* , solución óptima del problema, está en el interior de P , siempre podemos elegir un $r > 0$ tal que $B(x^*, r) \subset P$. Es fácil ver que el punto $\bar{x} = x^* - r \frac{c}{\|c\|} \in P$ y además, evaluando en la función objetivo:

$$c^T \bar{x} = c^T \left(x^* - r \frac{c}{\|c\|} \right) = c^T x^* - r \frac{c^T c}{\|c\|} = c^T x^* - r \frac{\|c\|^2}{\|c\|} = c^T x^* - r \|c\| < c^T x^*$$

Luego, el punto $\bar{x}$ tiene mejor valor que x^* , y eso contradice la optimalidad de x^* .

ii) Si suponemos que x^* está, entonces, en la frontera de P , pero no es punto extremo. Por nuestro comentario a la definición de punto extremo, existen puntos extremos $u^1, u^2, \dots, u^p$ tales que

$$x^* = \sum_{i=1}^p \lambda_i u^i, \quad \sum_{i=1}^p \lambda_i = 1, \quad 0 \leq \lambda_i \leq 1,$$

de donde se deduce que debe tenerse que $c^T x^* = c^T u^1 = c^T u^2 = \dots = c^T u^p$ ya que si no fuera así, y algún u^i fuera tal que $c^T u^i > c^T x^*$, entonces se tendrá que

$$c^T x^* = \sum_{i=1}^p \lambda_i c^T u^i > \sum_{i=1}^p \lambda_i c^T x^* = c^T x^*$$

Lo que es una contradicción. Luego, al menos uno de los puntos extremos tiene que tener el valor óptimo. QED.

3.3 Forma Estándar y notación

Definición 3.3 (Forma Estándar) Se dice que un problema de Programación Lineal está en forma estándar si está dado de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} \min & z = c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Donde A es una matriz de m filas y n columnas, $m \leq n$, y tiene rango completo.

Notemos que la hipótesis de rango garantiza que existe un conjunto de m columnas de A que son linealmente independientes. Esto será importante pronto.

De ahora en adelante, vamos a utilizar la siguiente notación (inspirada en la sintaxis de MATLAB):

- a_{ij} es el elemento de la fila i , columna j de la matriz A
- $A_{\bullet j}$ denota la columna j de la matriz A .
- $A_{i\bullet}$ denota la fila i de la matriz A .

De esta forma, tenemos que:

$$Ax = b \Leftrightarrow A_{\bullet 1}x_1 + A_{\bullet 2}x_2 + \dots + A_{\bullet n}x_n = b$$

3.4 Bases y Puntos Extremos

Definición 3.4 Una base de la matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es una submatriz de A formada por m columnas linealmente independientes.

Ejemplo:

¿Qué bases hay en la siguiente matriz?

$$A = \begin{bmatrix} -8 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Con una base se pueden despejar algunas variables en términos de otras como mostramos a continuación.

Ejemplo: Consideremos el sistema de ecuaciones que se muestra a continuación:

$$\begin{array}{rrrrrcl} x_1 + & 4x_2 + & x_3 & & & = & 100 \\ x_1 + & 2x_2 + & & x_4 & & = & 60 \\ x_1 + & x_2 + & & & x_5 & = & 50 \end{array}$$

Este sistema corresponde a la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Las tres últimas columnas son linealmente independientes, y forman una matriz identidad, y es obvio que se pueden despejar las tres últimas variables en función de las primeras:

$$\begin{array}{rrrrcl} x_1 + & 4x_2 + & x_3 & & = & 100 & \Rightarrow & x_3 & = & 100 - x_1 - 4x_2 \\ x_1 + & 2x_2 + & & x_4 & = & 60 & \Rightarrow & x_4 & = & 60 - x_1 - 2x_2 \\ x_1 + & x_2 + & & & x_5 & = & 50 & \Rightarrow & x_5 & = & 50 - x_1 - x_2 \end{array}$$

Pero también el siguiente despeje de variables es válido:

$$\begin{array}{rcl} x_1 & = & 50 - x_2 - x_5 \\ x_3 & = & 50 - 3x_2 + x_5 \\ x_4 & = & 10 - x_2 + x_5 \end{array}$$

¿Cómo habremos obtenido esta última relación? Sea

$$B = [A_{\bullet 1} \ A_{\bullet 3} \ A_{\bullet 4}] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Es fácil ver que:

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

y, por lo tanto,

$$B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B^{-1}b = \begin{bmatrix} 50 \\ 50 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Podemos reinterpretar todo lo anterior como si premultiplicáramos todo el sistema de ecuaciones por la inversa de la base seleccionada, B^{-1} :

$$B^{-1} \times \begin{array}{cccccc} x_1+ & 4x_2+ & x_3+ & 0+ & 0 & = 100 \\ x_1+ & 2x_2+ & 0+ & x_4+ & 0 & = 60 \\ x_1+ & x_2+ & 0+ & 0+ & x_5 & = 50 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{cccccc} x_1+ & x_2+ & 0+ & 0+ & x_5 & = 50 \\ 0+ & 3x_2+ & x_3+ & 0+ & x_5 & = 50 \\ 0+ & x_2+ & 0+ & x_4+ & x_5 & = 10 \end{array}$$

de donde se despejan las variables como mostrábamos antes.

En resumen, lo que tenemos aquí es un sistema de 5 variables y 3 ecuaciones. Una base nos permite reescribir el sistema en forma equivalente en donde despejamos 3 variables en función de las otras 2.

Notemos que, en particular, de todos los posibles valores que pueden tomar las variables, podemos fijar, por ejemplo, $x_2 = x_5 = 0$ y para las otras obtenemos $x_1 = 50, x_3 = 50, x_4 = 10$. Esto forma específica de fijar valores será muy importante en lo que sigue.

Consideremos el sistema $Ax = b$. Sea B una base de A . Vamos a particionar las n columnas de A y las n componentes de x de la siguiente forma:

$$A = [B \mid R], \quad x = [x_B, x_R]$$

Entonces:

$$Ax = b \Leftrightarrow Bx_B + Rx_R = b$$

y podemos despejar:

$$x_B + B^{-1}Rx_R = B^{-1}b$$

Definición 3.5 Una solución básica del sistema $Ax = b$ es una solución de la forma $x = [x_B, x_R]$ donde $x_R = 0$. Es decir, $x_B = B^{-1}b$.

Definición 3.6 Una solución básica del sistema $Ax = b$ se llama solución básica factible si $x_B \geq 0$.

Definición 3.7 A las variables correspondientes a x_B se les llama variables básicas y las correspondientes a x_R se llaman variables no básicas.

La importancia de lo que acabamos de hacer está explicada por el siguiente Teorema:

Teorema 3.3 Consideremos el poliedro $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$. Entonces x es un punto extremo de P si y sólo si corresponde a una solución básica factible del sistema $Ax = b$.

La demostración de este teorema, si bien no es conceptualmente compleja, la omitiremos ya que está más allá del alcance de este curso.

4 El algoritmo Simplex

En esta sección del curso vamos a desarrollar en detalle el algoritmo que usaremos para resolver problemas de Programación Lineal. Este es el Algoritmo Simplex.

4.1 Descomposición Básica

Recordemos que el objeto que queremos estudiar es una solución básica factible (SBF), ya que ahí encontraremos una solución al problema. Recordemos que estamos trabajando con la forma estándar de PL:

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b, x \geq 0 \end{array}$$

Si $x \in \mathbb{R}^n$ es una SBF, entonces, según el desarrollo de la sección anterior, existen m columnas linealmente independientes de A , $A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}$ tales que si $i \neq B(1), \dots, B(m)$ entonces $x_i = 0$. En lo que sigue asumiremos, por simplicidad, que esas m columnas son las m primeras y particionamos A como:

$$A = [B|R], B \in \mathbb{R}^{m \times m}, R \in \mathbb{R}^{m \times (n-m)}$$

La misma partición se aplica a x :

$$x = [x_B, x_R], x_B \in \mathbb{R}^m, x_R \in \mathbb{R}^{n-m}$$

y entonces las variables x_B son las *variables básicas* y las otras las *variables no básicas*. Tenemos entonces que:

$$x_B = B^{-1}(b - Rx_R),$$

y esto es la forma de despejar las variables básicas en términos de las variables no básicas, como si estas últimas fueran las “variables independientes” y las básicas dependen de ellas. Como ya sabemos, en una SBF se tiene que $x_B = B^{-1}b, x_R = 0$.

En lo que sigue denotaremos $I_B = \{B(1), \dots, B(m)\}$ and $I_R = \{1, \dots, n\} - I_B$ a los conjuntos de los índices de las variables básicas y no básicas.

Ejemplo: Continuaremos con el problema del capítulo anterior, que era:

$$\begin{array}{llll} \max & x_1 & +3x_2 & \\ s.t. & x_1 & +4x_2 & \leq 100 \\ & x_1 & +2x_2 & \leq 60 \\ & x_1 & +x_2 & \leq 50 \\ & x_j \geq 0 & j = 1, 2 \end{array}$$

Este problema no está en la forma estándar, pero lo transformaremos a ella agregando tres nuevas variables, que llamaremos “variables de holgura”, y que nos permitirán transformar las desigualdades en igualdades. También cambiaremos el “sentido” de la optimización:

$$\begin{array}{llllll} \min & -x_1 & -3x_2 & & & \\ s.t. & x_1 & +4x_2 & +x_3 & +0 & +0 & = 100 \\ & x_1 & +2x_2 & +0 & +x_4 & +0 & = 60 \\ & x_1 & +x_2 & +0 & +0 & +x_5 & = 50 \\ & & & & & x_j \geq 0 & j = 1, \dots, 5 \end{array}$$

Tenemos, entonces:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \\ 50 \end{pmatrix}$$

Tomemos la base que corresponde a las columnas 1, 3 y 4, que son l.i., luego, $I_B = \{1, 3, 4\}, I_N = \{2, 5\}$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Entonces las variables básicas son:

$$x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 60 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Luego $x = (50, 0, 50, 10, 0)$ es una SBF, de hecho es el vértice C en nuestro ejemplo, y que se muestra en la figura:

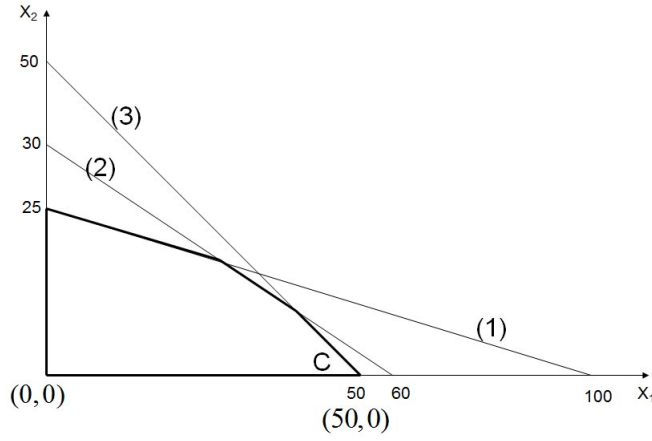


Figure 1: El vértice C es SBF

Notemos que acá estamos viendo el vertice C, representado por los valores de las variables x_1 y x_2 . Sin embargo, el problema en forma estándar tiene 5 variables. Los valores de esas otras variables no se ven explícitamente en el dibujo, sin embargo, pueden deducirse del hecho que tanto la restricción 2 como la 1 no son activas. Eso explica que las variables x_3 y x_4 tengan valores estrictamente positivos ya que son las holguras de esas restricciones.

4.2 Los Costos Reducidos

Ya hemos visto como expresar m variables en términos de las otras $n - m$ utilizando para eso una matriz correspondiente a una base. Ahora veremos que esa misma descomposición se puede aplicar a la función objetivo del problema. Esto lo hacemos para poder ver cómo cambia el costo a medida que se mueven los valores de las variables “independientes”, es decir, las no básicas.

En nuestro ejemplo, la función objetivo es:

$$\min -x_1 - 3x_2 \Leftrightarrow \min -x_1 - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

Recordemos que del despeje de variables a través de la base tenemos que:

$$\begin{aligned} x_1 &= 50 - x_2 - x_5 \\ x_3 &= 50 - 3x_2 + x_5 \\ x_4 &= 10 - x_2 + x_5 \end{aligned}$$

Sustituyendo estas expresiones en la fórmula anterior, obtenemos:

$$\min -(50 - x_2 - x_5) - 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

y esto es igual a

$$\min -50 + x_2 + x_5 - 3x_2 \Leftrightarrow \min -50 - 2x_2 + x_5.$$

Notemos entonces que ahora la función objetivo sólo depende de las variables no básicas, las que al tener valor nulo, dan un valor actual de -50. Las variables básicas no han desaparecido: están implícitas en el sistema de ecuaciones transformado. De hecho, el problema completo original puede ser escrito de la siguiente forma:

$$\begin{array}{llllll} \min z = & -50 & & & & \\ \text{s.t.} & & -2x_2 & & +x_5 & \\ & 1x_1 & +1x_2 & +0x_3 & +0x_4 & +1x_5 = 50 \\ & 0x_1 & +3x_2 & +1x_3 & +0x_4 & -1x_5 = 50 \\ & 0x_1 & +1x_2 & +0x_3 & +1x_4 & -1x_5 = 10 \\ & & & & & x_j \geq 0 \quad j = 1, \dots, 5 \end{array}$$

Más generalmente, el vector de la función objetivo, c , también lo descomponemos en parte básica y no básica:
 $c = [c_B, c_R]$.

Tenemos entonces:

$$\begin{aligned} c^T x &= c_B^T x_B + c_R^T x_R \\ &= c_B^T B^{-1}(b - R x_R) + c_R^T x_R \\ &= c_B^T B^{-1}b + (c_R^T - c_B^T B^{-1}R)x_R \end{aligned}$$

Sea $\bar{c}_R^T = (c_R^T - c_B^T B^{-1}R)$. Entonces:

$$c^T x = c_B^T B^{-1}b + \bar{c}_R^T x_R.$$

Observemos también que $\bar{c}_B^T = (c_B^T - c_B^T B^{-1}B) = 0$.

Definición 4.1 El vector $\bar{c}$ dado por:

$$\bar{c}^T = c^T - c_B^T B^{-1}A$$

se llama vector de costos reducidos.

Observemos que los costos reducidos de las variables básicas son $= 0$ por construcción. En una SBF $x_R = 0$, luego $c^T x = c_B^T B^{-1}b$.

De este modo, la ecuación completa que define los costos reducidos se puede escribir:

$$\bar{c} = c - A^T \pi$$

donde

$$\pi = (c_B^T B^{-1})^T$$

Los valores π son llamados a veces “multiplicadores del Simplex”.

4.3 Costos reducidos y el cambio en la Función Objetivo

Recordemos que con el reemplazo que hicimos el problema completa queda expresado de una forma diferente, donde las variables básicas están despejadas en términos de las no básicas.

Si continuamos con el ejemplo, en nuestra solución actual tenemos que $x_2 = 0, x_5 = 0$. Lo que queremos hacer es lo siguiente: cambiar el valor de alguna de esas dos variables desde su valor actual de 0. Al hacer eso, debemos mantener el sistema de ecuaciones y por esas razón las otras variables también cambiarán de valor, pero también lo hará la función objetivo. Ese es el análisis que haremos ahora. Tomemos ahora una variable no básica particular, digamos la de índice j . Tenemos:

$$c^T x = c_B^T B^{-1}b + \bar{c}_j x_j,$$

donde inicialmente $x_j = 0$. Ahora queremos saber qué pasa si cambiamos el valor de, digamos, x_j , en $\delta > 0$. Consideremos entonces la función objetivo paramétricamente en términos de δ :

$$c^T x(\delta) = c_B^T B^{-1}b + \bar{c}_j \delta$$

Como $\delta > 0$, lo que le pase a la función objetivo depende del signo que tenga $\bar{c}_j$. Específicamente:

$$\begin{aligned} \text{Si } \bar{c}_j > 0 &\implies c^T x(\delta) \text{ aumenta} \\ \text{Si } \bar{c}_j < 0 &\implies c^T x(\delta) \text{ disminuye} \\ \text{Si } \bar{c}_j = 0 &\implies c^T x(\delta) \text{ no cambia} \end{aligned}$$

Supongamos por un momento que estuviéramos en la solución óptima del problema. ¿Qué signo debieran tener esos coeficientes $\bar{c}_j$?

Teorema 4.1 Sea x una SBF con base B y sea $\bar{c}$ el vector de costos reducidos. Si $\bar{c} \geq 0$ entonces x es una solución óptima para el problema.

Volviendo al ejemplo, recordemos que $I_B = \{1, 3, 4\}, I_R = \{2, 5\}$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

También,

$$c_B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, c_R = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y los costos reducidos son, entonces:

$$\begin{aligned} \bar{c}_R^T &= [\bar{c}_2, \bar{c}_5] = c_R^T - c_B^T B^{-1} R \\ &= [-3, 0] - [-1, 0, 0] \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= [-2, 1] \end{aligned}$$

También podemos hacer este cálculo con los multiplicadores del Simplex, dados por $\pi^T = c_B^T B^{-1}$, y notemos que

$$\bar{c}_R^T = c_R^T - \pi^T R.$$

En nuestro ejemplo,

$$\pi^T = c_B^T B^{-1} = (-1 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (0 \quad 0 \quad -1)$$

Mostramos aquí el uso de este valor intermedio π porque será importante más adelante.

Podemos ver claramente que el criterio de optimalidad del teorema no se cumple. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo buscamos una solución mejor?. La respuesta es, moviendo alguna de las variables. ¿Cuál de las dos variables básicas conviene incrementar de valor?

4.4 Mejorando la solución

En nuestro ejemplo, es claro que como el costo reducido de la variables 2 es < 0 , entonces conviene aumentar su valor y la función objetivo disminuirá. (Pregunta: ¿y si estuviéramos maximizando?)

Más en general, supongamos que tenemos un índice de variable no básica j tal que $\bar{c}_j < 0$. Entonces, aumentar x_j en $\delta > 0$ hace disminuir el valor de la función objetivo. La pregunta es en cuánto puede aumentar δ . Para responder esta pregunta nos tenemos que dar cuenta que las otras variables tienen que moverse simultáneamente para preservar las ecuaciones del sistema y deben mantenerse ≥ 0 .

Específicamente, recordemos que la base permite expresar el sistema $Ax = b$ en la forma equivalente

$$x_B = B^{-1}(b - Rx_R) = B^{-1}b - B^{-1}Rx_R$$

Vamos a introducir ahora la siguiente notación: $\bar{b} = B^{-1}b$, $\bar{R} = B^{-1}R$, y $\bar{A} = B^{-1}A$. El cambio en los valores de las variables básicas en términos de las no básicas es:

$$x_B = \bar{b} - \bar{R}x_R$$

En nuestro caso, x_2 cambia a δ and x_5 permanece en 0. Luego,

$$x_B(\delta) = \bar{b} - \bar{R}_2\delta,$$

donde $\bar{R}_2$ denota la columna de $\bar{R}$ asociada a la variables 2. El valor δ es válido siempre y cuando $x_B(\delta) \geq 0$.

tenemos:

$$x_B(\delta) = \begin{pmatrix} x_1(\delta) \\ x_3(\delta) \\ x_4(\delta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \delta$$

¿Qué tan grande puede ser δ para mantener la desigualdad $x_B(\delta) \geq 0$?. Del sistema anterior, es claro que debe cumplirse simultáneamente que:

$$50 - \delta \geq 0; 50 - 3\delta \geq 0; 10 - \delta \geq 0.$$

De aquí se deduce que debe cumplirse $\delta \leq 10$.

Si nos movemos lo que calculamos, obtenemos la nueva solución:

$$x_B(10) = \begin{pmatrix} x_1(10) \\ x_3(10) \\ x_4(10) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} 10 = \begin{pmatrix} 40 \\ 20 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Juntando todas las variables, tenemos ahora el nuevo vector es $[40, 10, 20, 0, 0]$, que corresponde al vértice B en el ejemplo y que se muestra en la figura:

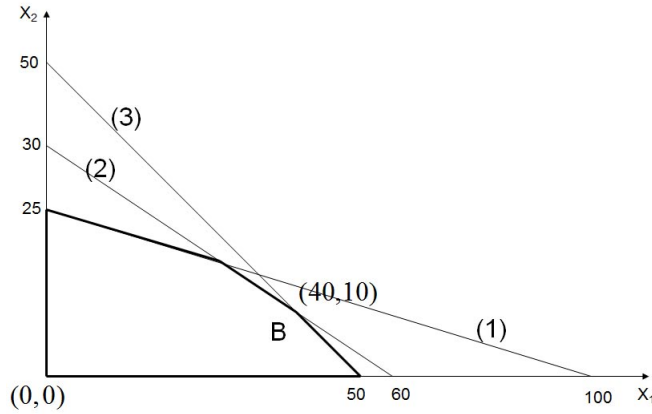


Figure 2: El vértice B es ahora la nueva SBF

Notemos que al hacer esta operación, x_4 ya no es variable básica y x_2 se transforma en variable básica, permaneciendo las demás sin cambios en su estatus (sí cambian sus valores). La nueva base corresponde a las columnas $\{1, 3, 2\}$. También observamos que nos hemos movido desde un punto extremo a otro adyacente. Más aún, la función objetivo disminuyó después de hacer el cambio: el nuevo valor es igual a -70 y el anterior era -50 . Esta operación la llamaremos “cambio de base”.

Teorema 4.2 *La operación de cambio de base lleva de una SBF correspondiente a un punto extremo, a otra SBF correspondiente a otro punto extremo adyacente (conectado al anterior por una “arista”) cuyo valor de función objetivo es al menos igual o menor que el anterior.*

En general, tenemos un índice de una variable no básica, j tal que $\bar{c}_j < 0$. Queremos aumentar el valor de x_j y miramos el sistema reducido:

$$x_B = \bar{b} - \bar{R}_j x_j$$

Cada restricción es de la forma:

$$x_{B(i)} = \bar{b}_i - \bar{R}_{ij} x_j, i = 1, \dots, m$$

Luego, el límite al aumento de x_j es:

$$\bar{\delta} = \min_{i: \bar{R}_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{R}_{ij}} \right\} \quad (\text{Test de la "razón mínima"})$$

El desarrollo anterior asume que existe al menos un $\bar{R}_{ij} > 0$. Si no fuera el caso y $\bar{R}_{ij} \leq 0$ para todo i , tenemos:

$$x_{B(i)}(\delta) = \bar{b}_i - \bar{R}_{ij}\delta \geq 0, \forall \delta \geq 0, i = 1, \dots, m$$

Al mismo tiempo, $\bar{c}_j < 0$ luego,

$$c^T x(\delta) = c_B^T B^{-1}b + \bar{c}_j\delta \longrightarrow -\infty, \text{ if } \delta \longrightarrow \infty$$

Lo que hemos detectado aquí es que el problema es no acotado. Luego, la condición para no acotamiento en el problema es que $\bar{R}_{ij} \leq 0$, para todo i . De hecho, el vector $h = -\bar{R}_j$ cumple la propiedad de que

$$Ah = 0, h \geq 0, c^T h < 0$$

que es, precisamente, la condición para que un problema de PL sea no acotado. (Ejercicio: verificar que esto es efectivamente cierto, dada las propiedades de $\bar{R}_j$).

4.5 El Algoritmo Simplex

0. Comenzar con una base factible $B = [A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)}]$.
1. Las variables básicas actuales son $x_B = \bar{b} = B^{-1}b$ y el valor objetivo es $z = c_B^T \bar{b}$.
2. Calcular $\bar{c}_j = c_j - c_B^T B^{-1}R_j, \forall j \in I_R$.
 - IF $\bar{c}_j \geq 0, \forall j \in I_R$, x es óptimo, STOP.
 - ELSE, elegir j tal que $\bar{c}_j < 0$.
3. Calcular $u = B^{-1}R_j$
 - If $u \leq 0$, el problema es no acotado, STOP.
 - Else
4. Sea $\bar{\delta} = \min_{i: u_i > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{u_i} \right\}$ y sea s el índice donde min se alcanza.
5. Formar una nueva base reemplazando la columna $A_{B(s)}$ por la columna A_j .
6. IR A 1.

El procedimiento que hemos descrito es el famoso Algoritmo SIMPLEX. Fue desarrollada durante la década de 1940 por George Dantzig (se publicó en 1947), mientras este trabajaba para la Fuerza Aerea de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Revisaremos ahora algunas propiedades de este algoritmo y otra forma de trabajar la operatoria.

4.6 El Tableau

Ha sido tradicional representar las operaciones del algoritmo SIMPLEX mediante una tabla ordenada, que se conoce como TABLEAU. Esta estructura permite resolver un problema “a mano” y la explicaremos ahora. Es importante hacer notar, eso sí, que en un computador el SIMPLEX funciona en la forma “matricial” que explicamos antes en detalle. La estructura del tableau es la siguiente:

$B^{-1}A$	$B^{-1}b$
$\bar{c}$	$-c_B^T B^{-1}b$

Veamos ahora en detalle un ejemplo. Tomaremos el mismo problema que ya hemos usado. Este es:

$$\begin{array}{llllllll}
 \min & -x_1 & -3x_2 & & & & & \\
 \text{s.t.} & x_1 & +4x_2 & +x_3 & +0 & +0 & = & 100 \\
 & x_1 & +2x_2 & +0 & +x_4 & +0 & = & 60 \\
 & x_1 & +x_2 & +0 & +0 & +x_5 & = & 50 \\
 & & & & & & x_j \geq 0 & j = 1, \dots, 5
 \end{array}$$

El tableau inicial para este problema es:

						Lado derecho
1	4	1	0	0	100	
1	2	0	1	0	60	
1	1	0	0	1	50	
-1	-3	0	0	0	0	-Z
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
Costos reducidos						

Hemos destacado aquí que la última fila (antes de los nombres) es la de costos reducidos. Se muestra también que en la última columna está el lado derecho, y ahí aparecerá sucesivamente el vector $\bar{b}$. Por último, en el recuadro de abajo a la derecha, aparecerá el valor actual de la función objetivo.

Las variables básicas iniciales son x_3 , x_4 y x_5 . Dada la forma del problema, los costos reducidos iniciales son los costos originales, y no son ≥ 0 , luego elegimos una negativo. Vamos a elegir el más negativo; esto es razonable ya que garantiza una rápida tasa de cambio de la función objetivo, al menos en forma “instantánea”. Elejimos, entonces la variable x_2 para entrar a la base. Ahora tenemos que determinar qué variable sale de la base y hacemos esto calculando:

$$\bar{\delta} = \min_{i: R_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{R_{ij}} \right\} = \min \left\{ \frac{100}{4}, \frac{60}{2}, \frac{50}{1} \right\} = \frac{100}{4} = 25$$

que se alcanza en la fila 1. Luego, $s=1$. El elemento de la tabla en la fila 1 y la columna 2 lo llamaremos “pivote”:

						Lado derecho
1	4	1	0	0	100	
1	2	0	1	0	60	
1	1	0	0	1	50	
-1	-3	0	0	0	0	-Z
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	
Costos reducidos						

Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar la columna de x_3 por la columna de x_2 en la base y resolver para las demás variables. Esto es equivalente a que deben quedar “despejadas” las variables x_2 , x_4 y x_5 . La forma de hacer esto es “pivoteando” en la posición del pivote, esto es similar a resolver un sistema de ecuaciones donde la incognita es x_2 y queremos despejarla en la primera fila. primero dividimos la fila 1 por 4:

1/4	1	1/4	0	0	25
1	2	0	1	0	60
1	1	0	0	1	50
-1	-3	0	0	0	0
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b

Luego restamos múltiplos de la fila 1 a las otras filas, incluyendo la fila de los costos, para dejar el despeje:

1/4	1	1/4	0	0	25
1/2	0	-1/2	1	0	10
3/4	0	-1/2	0	1	25
-1/4	0	3/4	0	0	75
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b

Ahora las variables básicas son x_2 , x_4 y x_5 , que son precisamente las que están despejadas en el Tableau. Los valores de estas variables se pueden leer en el lado derecho, la columna de $\bar{b}$, que observamos que cambio de valores al hacer el pivote. También notamos que en la fila de los costos han aparecido los nuevos costos reducidos. Podemos ver que este Tableau todavía tiene costos reducidos negativos, así que aún no estamos en el óptimo.

Elejimos la variable x_1 para entrar a la base y la variables que sale se determina de:

$$\bar{\delta} = \min_{i: \bar{R}_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{R}_{ij}} \right\} = \min \left\{ \frac{25}{1/4}, \frac{10}{1/2}, \frac{25}{3/4} \right\} = \frac{10}{1/2} = 20$$

el que se alcanza en la fila 2. Luego, $s=2$. El elemento en la fila 2 y columna 1 es el nuevo pivote:

1/4	1	1/4	0	0	25
1/2	0	-1/2	1	0	10
3/4	0	-1/2	0	1	25
-1/4	0	3/4	0	0	75
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b

La variable x_4 tiene que salir de la base. Es decir, reemplazamos la columna de x_4 por la columna de x_1 y resolvemos para las otras variables. Esto se hace nuevamente “pivoteando”:

0	1	1/2	-1/2	0	20
1	0	-1	2	0	20
0	0	1/2	-3/2	1	10
0	0	1/2	1/2	0	80
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b

Ahora todos los costos reducidos son ≥ 0 , así que hemos llegado a la solución óptima del problema. Esta es $[20, 20, 0, 0, 10]$ la cual, como sabemos, corresponde al punto A en nuestro ejemplo. De hecho, comenzamos en el punto D, nos movimos al E y terminamos en el A, como muestra la figura:

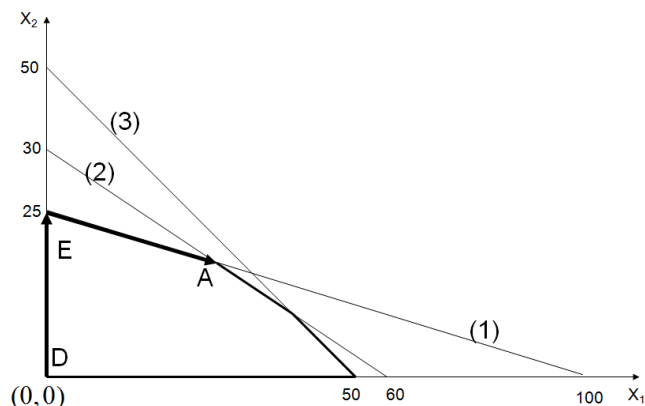


Figure 3: El “camino” seguido por las iteraciones del SIMPLEX

Podemos ver, de este modo, como el Tableau proporciona una forma práctica para resolver un problema “a mano”. Debe recordarse, eso sí, que ningún problema real se resolverá con el Tableau, se usarán las operaciones matriciales que mostramos antes.

Ejercicio: Repita el ejemplo anterior, paso a paso, usando la operatoria algebraica-matricial del métodos SIMPLEX. En cada paso, compruebe se va obteniendo exactamente lo mismo que en el Tableau. Entre otras, cosas, trate de identificar dónde están en el Tableau los valores π que usamos como paso intermedio al calcular los costos reducidos.

4.7 ¿Es “correcto” el algoritmo?

Nuestro desarrollo en realidad sólo ha mostrado que podemos movernos desde un vértice a otro de mejor valor, si se cumplen las condiciones descritas en la deducción. Pero, ¿qué nos garantiza que efectivamente llegaremos a una solución óptima?. Notemos lo siguiente: hemos dicho que el procedimiento va de un vértice a otro del poliedro, mejorando el valor de la función objetivo. Si es así, sólo nos basta observar que cualquier poliedro sólo tiene un número finito de vértices. Luego, el procedimiento tiene que terminar en la solución óptima o en la condición que detecta no acotamiento. Luego, el SIMPLEX encontraría una solución óptima del problema.

El argumento anterior tiene, eso sí, un problema. Supongamos que en la etapa de selección de la variable que deja la base (el “test de razón mínima”), ¿qué pasa si hay un empate en los índices? En este caso, se selecciona cualquiera, pero serán dos las variables básicas que alcanzan valor = 0 simultáneamente. Sólo una deja de ser básica y la otra sigue como básica, pero con valor = 0. En la próxima iteración, el “test de razón mínima” apuntará a esa variable y el valor de δ será cero. Es decir, no nos moveremos de vértice, aunque sí cambiará la base. Este fenómeno se conoce como “degenerancia” y lo abordaremos en más detalle un poc más adelante. Mientras, asumiremos que el algoritmo efectivamente es capaz de mejorar la función objetivo y, de ese modo, tenemos una forma de encontrar un vértice óptimo o, demostrar que el problema es no acotado.

4.8 Selección del costo reducido negativo

En nuestro ejemplo, seleccionamos el costo reducido más negativo para entrar a la base. Esto se justificó bajo el argumento de que eso representa la mejor tasa instantánea de mejora. Sin embargo, el verdadero

mejoramiento depende no sólo de $\bar{c}_j$ sino también de $\bar{\delta}$. Luego, puede ocurrir que si se selecciona otro costo negativo, el avance neto sea mayor. El software sofisticado de Programación Lineal tiene mecanismos para estimar mejor cuál debe ser el costo reducido negativo seleccionado, pero para efectos de la operación simple seguiremos usando el más negativo, a menos que se especifique lo contrario.

4.9 Múltiples soluciones

Un problema lineal puede tener múltiples soluciones. La situación que debe darse es la que muestra la figura, en donde la función objetivo es paralela una “cara” del poliedro que contiene soluciones óptimas:

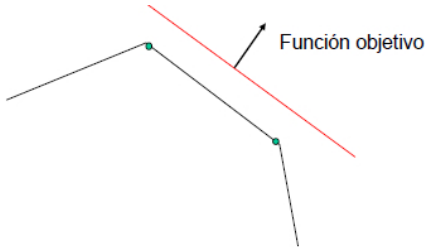


Figure 4: Geometría de la existencia de múltiples soluciones

Ahora, ¿cómo se puede detectar eso en el SIMPLEX?. Consideremos el siguiente ejemplo:

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & -x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

El problema en forma estándar considera las variables de holgura x_3 y x_4 :

$$\begin{array}{ll} \max & 2x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & -x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ & 2x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array}$$

Si se resuelve el problema con el SIMPLEX se obtiene la base óptima $(x_1, x_3) = (3, 12)$ con valor óptimo igual a 6. Los costos reducidos de las variables no básicas son $(\bar{c}_2, \bar{c}_4) = (0, -1)$, que indican optimalidad. (Observar que es un problema de maximización, así que la optimalidad implica tener $\bar{c} \leq 0$). Podemos, de hecho, fácilmente verificar que esos son los costos reducidos. Se tiene que

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

así que

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 \\ 1 & 0,5 \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\pi^T = c_B^T B^{-1} = (2 \quad 0) \times \begin{pmatrix} 0 & 0,5 \\ 1 & 0,5 \end{pmatrix}$$

y, por lo tanto:

$$[\bar{c}_2, \bar{c}_4] = c_R - \pi^T R = (1 \quad 0) \times \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = (0 \quad -1)$$

Notemos que la variable x_2 , pese a ser no básica, tiene costo reducido = 0. ¿Qué pasará si forzamos la entrada de x_2 a la base?. Esto es lo mismo que hacer una iteración “dummy”, cuyo impacto en la función objetivo será nulo, pero despejará la variable x_2 en forma explícita llevándonos a otra base del problema. La base a considerar es la formada por las columnas 1 y 2:

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

así que

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -0.14286 & 0.42857 \\ 0.28571 & 0.14286 \end{pmatrix}$$

La nueva solución es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = B^{-1}b = \begin{pmatrix} -0.14286 & 0.42857 \\ 0.28571 & 0.14286 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Es fácil verificar que el valor de esta solución también es igual a 6. Lo que hemos hecho es calcular otra solución alternativa. Tenemos dos soluciones: (3, 0) y (1.2857, 3.4286), cualquier punto combinación convexa de esos dos es también solución óptima del problema.

En resumen, la existencia en el óptimo de un costo reducidos nulo en las variables no básicas es un indicador de la posible existencia de soluciones alternativas. Es importante hacer nota acá que, si bien en el ejemplo, era obvio que la función objetivo era paralela a una de las restricciones, eso por sí sólo no implica múltiples soluciones ya que esa restricción tal vez podría no siquiera ser activa en el óptimo.

4.10 Fase I: Cómo encontrar una solución inicial

En los ejemplos que hemos resuelto hasta ahora siempre ha habido una solución inicial “a la vista”. Esta suele corresponder a las variables de holgura del problema. Sin embargo, en la mayoría de las veces, no en todas las restricciones se agregan variables de holgura y no siempre es fácil identificar una solución inicial. Consideremos, por ejemplo, el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll} \min & -2x_1 - 2x_2 \\ \text{s.a.} & x_1 + 3x_2 + x_3 = 9 \\ & -2x_1 - x_2 + x_4 = -6 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

Este problema ya está en forma estándar, así que no hay variables de holgura que agregar y no se ve de manera obvia ninguna “identidad” de la cual despejar variables básicas factibles.

Lo que vamos a hacer es construir un problema auxiliar, que lo llamaremos problema de Fase I, el cual permitirá determinar una SBF inicial o, en su defecto, permitirá concluir que el problema es infactible. Específicamente, supongamos que tenemos el problema:

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Vamos a suponer que $b \geq 0$. Notemos que siempre podemos lograr esto multiplicando alguna fila por -1 si es necesario. Vamos a considerar el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll} w = \min & y_1 + \cdots + y_m \\ \text{s.t.} & Ax + Iy = b \\ & x \geq 0, y \geq 0 \end{array}$$

(donde I es la identidad de $m \times m$.) O, en forma más extendida:

$$\begin{array}{llllll}
\min & y_1 + \dots + y_m & & & & \\
s.t. & a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n & +y_1 & & & = b_1 \\
& a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n & & +y_2 & & = b_2 \\
& \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\
& a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n & & & +y_m & = b_m \\
& & & & x_j \geq 0 & j = 1, \dots, n \\
& & & & y_i \geq 0 & i = 1, \dots, m
\end{array}$$

Las variables $y_1, \dots, y_m$ se llaman variables artificiales. Nótese la lógica detrás de este problema: estamos minimizando la suma de las variables artificiales. Si estas son llevadas a valor = 0, entonces en la solución final de este problema habremos encontrado una SBF sólo con las variables originales x . Esa será la SBF de partida para optimizar la función objetivo original.

En nuestro ejemplo, el problema de Fase I es:

$$\begin{array}{ll}
\min & y_1 + y_2 \\
s.a. & x_1 + 3x_2 + x_3 + y_1 = 9 \\
& 2x_1 + x_2 - x_4 + y_2 = 6 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2 \geq 0
\end{array}$$

Si aplicamos el algoritmo SIMPLEX para resolver este problema obtenemos que la solución óptima es:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/5 \\ 12/5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Es decir, las variables básicas son x_1 y x_2 , que son parte de las variables originales del problema. Las variables artificiales son no básicas. Lo que hacemos ahora es eliminar del problema las columnas correspondientes a las variables artificiales y recuperar la función objetivo original, para iniciar las iteraciones a partir de la base formada por las columnas 1 y 2.

Ejemplo:

Consideremos ahora el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll}
\min & 2x_1 - 2x_2 \\
s.a. & 2x_1 + 2x_2 \leq 9 \\
& x_1 + 2x_2 \geq 8 \\
& x_1, x_2 \geq 0
\end{array}$$

Para llevar este problema al formato adecuado, vamos primero a transformar las restricciones en igualdades. Para eso vamos a sumar una variable de holgura a la primera restricción y restar otra a la segunda para obtener:

$$\begin{array}{llll}
\min & 2x_1 - 2x_2 & & \\
s.a. & 2x_1 + 2x_2 + x_3 & = & 9 \\
& x_1 + 2x_2 - x_4 & = & 8 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{array}$$

Como podemos ver, si bien parece haber algo como una identidad en las columnas 3 y 4, no se despeja a valores factibles ya que daría un x_4 negativo. Vamos a formar entonces el problema de Fase I:

$$\begin{array}{ll}
\min & y_1 + y_2 \\
s.a. & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + y_1 = 9 \\
& x_1 + 2x_2 - x_4 + y_2 = 8 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2 \geq 0
\end{array}$$

La solución óptima final es la siguiente:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

para un valor óptimo igual a 2. La base óptima final del problema de Fase I está formada por las variables x_2 e y_1 , con $y_1 = 2$. Este es el valor óptimo y significa que no existe ninguna combinación de valores de las variables que de un valor mejor a 2. Con esto podemos concluir que el problema es infactible.

Este resultado es importante, es precisamente el problema de Fase I el que nos permitirá determinar si un problema de Programación Lineal es factible o no y, en caso de serlo, nos determinará una base inicial factible para continuar la optimización. La continuación de la Optimización es lo que se conoce como FASE II. Hay varios otros resultados posibles de la Fase I, los cuales revisaremos en ejercicios.

4.11 El algoritmo SIMPLEX Completo

las etapas totales del procedimiento son las siguientes:

- Se reduce el problema a forma estándar
- Si no hay una base factible inicial evidente, se formula el problema de FASE I
- Se resuelve el problema de FASE I
 - El resultado de FASE I puede ser:
 - El problema es infactible
 - El problema es factible, tiene filas redundantes y se eliminan
 - El problema es factible y tengo una base inicial
- Si el problema es factible, se rescata la base factible inicial y se inicia la FASE II:
 - Se resuelve el problema hasta que:
 - Se llegue a una solución óptima
 - Se detecte que el problema es no acotado

4.12 Degenerancia

Nuestro argumento de terminación del algoritmo que dimos en 4.7 depende de un supuesto: que en cada iteración nos movemos a una solución mejor. Esto, en realidad, puede no siempre ser así. La razón la explicamos ahora.

Supongamos que al hacer el “Test de la Razón mínima” hay un empate al calcular:

$$\bar{\delta} = \min_{i: \bar{R}_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{R}_{ij}} \right\}$$

Específicamente, supongamos que hay dos índices en donde se alcanza el mínimo: i_1 e i_2 . En ese caso, al movernos la cantidad $\bar{\delta}$, las dos variables básicas $x_{B(i_1)}$ y $x_{B(i_2)}$ se harán cero simultáneamente. El algoritmo establece que una de ellas (cualquiera) y sólo una de ellas deja de ser básica. Entonces, nuestra nueva solución básica será tal que una de las variables básicas tiene valor = 0.

Definición 4.2 Una solución básica factible $x_B = B^{-1}b$ se dice “degenerada” si alguna de sus componentes tiene valor = 0.

Entonces, cuando ocurre empate al hacer el “Test de la Razón mínima”, al inicio de la siguiente iteración tendremos una solución degenerada. Esto significa que, suponiendo que el problema no sea no acotado, cuando calculemos nuevamente

$$\bar{\delta} = \min_{i: \bar{R}_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{R}_{ij}} \right\}$$

uno de los $\bar{b}_i$ será igual a 0 y, por lo tanto, $\bar{\delta} = 0$. Luego, en esa siguiente iteración, el cambio en la función objetivo será igual a $\bar{c}_j \bar{\delta} = 0$. Luego, no nos moveremos y la función objetivo no cambiará. Sin embargo, sí habrá un cambio de base. Esto significa que estamos en presencia de un vértice que está descrito por más de una base. Esta situación puede darse cuando hay sobredeterminación del vértice. Si estamos en $\mathbb{R}^n$, se necesitan n hiperplanos o restricciones activas para determinar un punto. Si hay más de n restricciones que sean activas en el vértice, entonces puede darse el fenómeno de degenerancia.

4.13 Degenerancia y la terminación del SIMPLEX

En presencia de degenerancia, entonces, puede ocurrir que no avancemos. Idealmente, después de algunas iteraciones puede que finalmente “salgamos” del punto actual, pero eso podría no ser siempre así. En su libro “Linear Programming and Extensions”, Dantzig[1963] mostró el siguiente ejemplo de problema lineal:

$$\begin{array}{ll} \min & -\frac{3}{4}x_1 + 150x_2 - \frac{1}{50}x_3 \\ \text{s.a.} & \frac{1}{4}x_1 - 60x_2 - \frac{1}{25}x_3 + 9x_4 \leq 0 \\ & \frac{1}{2}x_1 - 90x_2 - \frac{1}{50}x_3 + 3x_4 \leq 0 \\ & x_3 \leq 1 \end{array}$$

La secuencia de Tableau que se muestra a continuación (La figura está tomada de Dantzig, “Linear Programming and Extensions” [1963], los puntos indican las variables básicas y las flechas indican las que han sido seleccionadas para entrar a la base):

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
[1/4]	-60	-1/25	9	1			0
1/2	-90	-1/50	3		1		0
		1				1	1
-3/4	150	-1/50	6	•	•	•	0

↑

1	-240	-4/25	36	4			0
	[30]	3/50	-15	-2	1		0
		1				1	1
•	-30	-7/50	33	3	•	•	0

↑

1		[8/25]	-84	-12	8		0
	1	1/500	-1/2	-1/15	1/30		0
		1				1	1
•	•	-2/25	18	1	1	•	0

↑

25/8		1	-525/2	-75/2	25		0
-1/160	1		[1/40]	1/120	-1/60		0
-25/8			525/2	75/2	-25	1	1
1/4	•	•	-3	-2	3	•	0

↑

-125/2	10,500	1		[50]	-150		0
-1/4	40		1	1/3	-2/3		0
125/2	-10,500			-50	150	1	1
-1/2	120	•	•	-1	1	•	0

↑

-5/4	210	1/50		1	-3		0
1/6	-30	-1/150	1		[1/3]		0
		1				1	1
-7/4	330	1/50	•	•	-2	•	0

↑

En el último Tableau, entra x_6 y sale x_4 . La nueva base es $\{5, 6, 7\}$ que es la misma del inicio. Luego, las iteraciones se repetirán igual y ciclaremos permanentemente. Este fenómeno se llama “ciclaje”.

¿Puede ser evitado el ciclaje? La respuesta es sí, existen reglas alternativas que hacen que el algoritmo progrese siempre de una SBF a otra mejor. Por ejemplo:

Regla de Bland: Elegir siempre el costo reducido negativo con menor índice y, si hay empate en el Test de la Razón Mínima, también elegir el menor índice.

Esta regla, increíblemente simple, evita el ciclaje. Existen algunas otras reglas que también pueden usarse para evitar la ocurrencia de esto. Si bien el fenómeno de ciclaje puede ser muy poco frecuente en problemas reales, la degenerancia sí se presenta y genera, en el mejor de los casos, tiempo malgastado en operaciones innecesarias. De ahí la importancia real de estas reglas.